

بناء «بيننا» – الخطة المتكاملة لصناعة التطبيق

خطة

المؤكد، وفي BASE_USER_AND_MUTUAL_ACK_AR.md مرجع نموذج «المستخدم أساسا والإقرار المتبادل». (مراجعة كود وأولويات إصلاح). يبقى في V4 مرجع المصدر للمخاطر ما يخالفها: OPERATING_PLAN_V5_AR.md (كانت فرضيات) و REVIEW_AND_SCALE_PLAN_V4_AR.md خطة تنفيذ كاملة التاريخ: 03-10-2026 الحالة: خطة معتمدة للتنفيذ بعد قرارات المالك المثبتة في القسم 1. تلغي الإصدار: V6 –

ولا يحتفظ بمالك. أول ما بينى: مطابقة الأرقام وقلة الخلاف. السوق والإعلان والاشتراك لا تتقدم على الثقة. الوعد: دفتر حسابات بينك وبين من تتعامل معهم، يعمل بلا إنترنت، ولا يفصح دينك،

0. كيف تقرأ هذه الخطة

المعنى	الرمز
المراحل الكبرى (Milestones)	م ٨٠٠٠١
(Work Packages) القابلة للتحويل إلى Pull Requests حزم العمل	ح ٢٤٠٠١
شروط قبول لا يعبر إلى ما بعده قبل تحققه فعليا	بوابة
ثابت يحرسه فحص آلي (tools/ci_invariants.sh) أو اختبار قرار	محمي

كل حزمة عمل لها: المدخل، المخرج، بوابة القبول، وما يعتمد عليها. لا تدمج حزمة بلا اختبار يثبت بوابتها.

1. القرارات المعتمدة (لا تفتح للنقاش إلا بقرار المالك)

الأثر	القيمة	القرار	#
الشاشات والرسائل والوثائق كل	بيننا	الاسم الظاهر	1
المتجر، ملفات المشاركة شاشة البداية، عن التطبيق،	مستودع حساباتك ومعاملاتك	العنوان تحت الاسم	2
يسمح فيه التغيير. بعده محمي لأي مستخدم؛ هذا آخر وقت لا تثبيت سابق	com.baynana.app	معرف الحزمة	3
الاسم داخلي لا يراه المستخدم بيانات أجهزة الاختبار لا تفقد؛	water_distributor_db يبقى	اسم قاعدة البيانات	4
كنقل بصفر تغيير سلوكي غير مرئية للمستخدم، وتنفذ	الآن، وتنظف في ح ١٠ com.example	مساحة الأسماء في الكود	5
مرخص وبمرجع خارجي فقط المحفظة لاحقا بشريك	مؤكد	ولا تحويل داخل التطبيق لا احتفاظ بالمال	6
لا اشتراك على من عليه الدين	مجانية دائما	الدين والإقرار وطلب التسويق رؤية	7

الأثر	القيمة	القرار	#
يمني جديد، سعودي، دولار أربع سلاسل: يمني قديم،	مؤكد	تلقائيا ولا مقاصة بين عمليتين لا تحويل عملات	8
على أي عمل إعلاني مستقبلي قيد	مؤكد	أو إقرار أو قبض أو شاشة قفل لا إعلان على بيان دين	9
بفحص آلي واختبارات ترحيل محمي	مؤكد	مدمر للبيانات ولا حذف صامت لا ترحيل	10

سجل القرارات (ADR):

- ومعاملاتك» عنوانا. سبب: يدل على الغرفة، ويصلح للمسرب والبقالة والدلال والمجبري وصاحبة البيت.
(2026-10-03) ADR-01: اعتماد «بيننا» اسما و«مستودع حساباتك
- التوزيع يعني تطبيقا جديدا لا تحديثا. بديل مرفوض: الإبقاء على معرف مرتبط بالمسرب وبشخص المطور.
applicationId إلى com.baynana.app الآن لأن التطبيق لم يثبت لأي مستخدم. سبب: تغييره بعد
(2026-10-03) ADR-02: تغيير
- لا «بنك» ولا «صرافة». سبب: التطبيق لا يحتفظ بمال ولا ينفذ تحويلات، والوصف يجب ألا يوحي بذلك.
(2026-10-03) ADR-03: العنوان «مستودع»

2. المنتج في فقرة واحدة

ومجبري ومزارع). لا شبكة مالية، ولا إعلان في موضع ثقة، ولا حجب لبيانات المستخدم عند انتهاء أي اشتراك لاحق.
القراءة لا يسمح الأصل. تبنى فوقه ثلاث قوالب: الري (مسرب ومزارع)، البقالة (بقالة وزبون)، السوق والصلح (دلال
قوالبه المهنية. كل قيد يحفظ فوراً في دفتر صاحبه، ويظهر للطرف الآخر بعد قبول الربط، ويقره إقراراً يغير حالة
«بيننا» دفتر حسابات محلي أولاً، ثم غرفة مشتركة بين شخصين أو أكثر يستعمل فيها كل طرف
مسرب، مزارع، دلال، مجبري/مشتري، بقالة. الشخص الواحد يحمل أكثر من قالب، ولا يخلط قالبان في دفتر واحد.
الأدوار: مستخدم عام (بلا قالب)،

3. المعمارية المستهدفة

3.1 الطبقات

app/ ui/ viewmodel/	Compose: Compose (RTL Cairo) + RTL Cairo
domain/ money/ ledger/ settlement/ reports/	Android / / (snapshot)
data/ local/ contract/ outbox/ remote/ backup/	Room: DAOs TransportPort DTO /api/v1 Firestore: / Firestore
core/	PDF

على Firebase ولا على Room ولا على Compose. هذا ما يجعل استبدال الناقل ممكنا بلا لمس الشاشات. قاعدة الاعتماد: data.local → data.contract → domain → ui. لا يعتمد domain

3.2 عقد الناقل (يسبق اختيار المزود)

الشاشات ومحرك المزامنة لا يعرفان اسم المزود. يعرفان واجهة واحدة:

```
interface TransportPort {
    suspend fun pull(cursor: SyncCursor): List<RemoteChange>
    suspend fun push(batch: List<OutboxItem>): List<PushResult>
    suspend fun claimInvitation(code: String): InvitationState
    suspend fun acknowledge(entryId: String, ack: AckPayload)
    suspend fun appRelease(currentVersionCode: Int): ReleaseInfo?
}
```

والعقد السلبي ثابت مهما تغير المزود:

المسار	الاستخدام
POST /api/v1/sessions	دخول الجهاز أو استئناف الهوية
POST /api/v1/invitations	دعوة برمز QR
POST /api/v1/rooms/{id}/entries	سقية أو دين أو صلح أو قبض
POST /api/v1/rooms/{id}/acknowledgements	إقرار أو تعديل أو رفض
POST /api/v1/rooms/{id}/settlements/{dealId}/payments	دفعة صلح
=GET /api/v1/sync?cursor	الجديد فقط
GET /api/v1/app-release	التحديث وحد النسخة المدعومة

ومعرف عملية ثابت operationId؛ إعادة الإرسال لا تكرر قيما؛ التصدير ملف أحداث مستقل عن شكل المزود. قواعد لا تكسر: الإضافة داخل v1؛ الكسر مسار v2 بجانب v1؛ كل طلب يحمل versionCode

3.3 نموذج البيانات

Room (المصدر للدفتر الخاص والمسودة) — الإصدار 6 الحالي، والمستهدف 7:

ملاحظة	الحالة	الجدول
يبقى مع نقل تدريجي	موجود	customers, water_sessions, vouchers, pump_sources, app_settings
يحتاج مفاتيح أطراف وعملة وversion	موجود	linked_musribs, crop_listings, settlement_deals, deal_payments, farm_expenses
مشاركة: النوع، العملة، الأطراف، الحالة الغرفة كوحدة	جديد (ح3)	rooms + room_members
العملة، الأطراف، operationId، الحالة الموحد: النوع، المبلغ بالوحدات الصغرى، القيد	جديد (ح3)	entries
تعديل لكل قيد، بتاريخ وفاعل إقرار/اعتراض/طلب	جديد (ح3)	acknowledgements
على قيود محددة أو FIFO، ويمنع الازدواج إسقاط السداد	جديد (ح3)	entry_allocations

ملاحظة	الحالة	الجدول
أقساط الصلح وسعاية الدلال منفصلة	جديد (ح٨)	deal_installments + deal_commissions
يسجل هنا أولا داخل معاملة الحفظ كل تغيير مشترك	جديد (ح٦)	outbox
cursors لكل مجموعة ولكل غرفة	جديد (ح٦)	sync_state
سجل محذوف عن بعد من cache قديمة منع عودة	جديد (ح٦)	tombstones
موقع وأحداث استخدام لا تعيد التمديد استحقاق	جديد (ح١٣)	licenses + license_events
عمليات حساسة محليا وعلى الخادم	جديد (ح١٦)	audit_log

لا Double في أي مسار حسابي جديد؛ كل ترحيل يضاف إلى ALL_MIGRATIONS ومعه مخطط مصدر واختبار. قواعد المخطط: كل جدول مالي يخزن currency و amountMinor: Long و version و updatedAt؛ Firestore (المشاركة المؤقتة) — المجموعات المخططة:

```

users/{uid}                ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
users/{uid}/devices/{deviceId} ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rooms/{roomId}              ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rooms/{roomId}/entries/{entryId} ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rooms/{roomId}/entries/{entryId}/acks/{uid} ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rooms/{roomId}/deals/{dealId} ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
market/listings/{listingId} ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
licenses/{uid}              ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
app_config/public           ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
admin_audit/{eventId}       ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

```

حسب updatedAt و market و cursor حسب deals، createdAt + status + zoneId حسب الأطراف والحالة. فهارس إلزامية قبل الإطلاق: rooms حسب العضو، entries

4. قواعد المحاسبة (قلب المنتج)

4.1 المال

- التخزين Long بالوحدات الصغرى (فلس/هلالة) مع حد أقصى معلن وفحص تجاوز.
- عملات: YER_OLD، YER_NEW، SAR، USD. لا تحويل تلقائي ولا مقاصة بينها. رصيد كل عملة مستقل. أربع
- سياسة تقرب واحدة معلنة، وثبتت العملة ومنزلة التقرب في القيد التاريخي.
- مجموع الديون الموجبة منفصل عن الأرصدة الدائنة. لا «صافي» يخفي أن أحدهم دائن وآخر مدين. التقارير:

4.2 القيد والإقرار

- الحفظ محلي أولا في دفتر الكاتب، ثم يظهر للطرف الآخر بعد قبول الربط.
- الإقرار يغير الحالة فقط؛ لا يمسح ولا يجمد دفتر الكاتب.
- الاعتراض أو طلب التعديل يبقى القيد ويظهر بحالة واضحة وسبب.
- كل قيد يحمل operationId ثابتا؛ إعادة الإرسال لا تنشئ قيدا ثانيا.

4.3 السداد والتخصيص

السلوك المعتمد	الحالة
قبض عام: لا يغلق أي دين، ويظهر إقرارا عاما	سداد غير محدد
فالأقدم داخل الغرفة والعملة والاتجاه نفسه، بعد تأكيد ظاهر الأقدم	«هذا سداد للديون» بلا اختيار
إسقاط على القيود المختارة فقط، مع أثر قابل للتتبع	سداد أسطر مختارة
رصيد دائن في الغرفة والعملة نفسها، ولا ينقل لشخص ثالث	فائض
مسموح مع سجل يوضح متى ولماذا، بلا إعادة تأريخ الدفع	قبض عام ثم تخصيص لاحقا
ينسب إلى تاريخ الدفع، والسقبة تبقى في شهرها	دفع بعد سقبة قديمة

4.4 الإلغاء والحذف

- لا حذف لقيد شارك فيه طرف آخر: يلغى بقيد عكسي يظهر للطرفين.
- أرشفة عميل لا تسقط سجلاته، والأرصدة تشتق من الإسقاطات لا من عمود مخزن.
- إلغاء صلح يفتح عرضا أو يحرره بحسب حالته، مع سجل.

4.5 مصدر واحد للحقيقة الرقمية

في domain. لا حساب ثان في الشاشة، ولا ثالث في مولد PDF. هذا شرط أن تتطابق الأرقام في كل الأماكن. كل عرض رقمي (قائمة، تفاصيل، PDF، كشف المزارع) يبنى من لقطة واحدة (LedgerSnapshot) محسوبة

5. قوالب العمل في التطبيق

5.1 الري (مسرب ومزارع)

- مسرب: مصدر الماء، الساعات، سعر الساعة، المستفيد. السقبة بيان.
- الاستلام قبض عام أو سداد مربوط بالسقيات.
- الري بعد الربط، ويقر جملة أو سطرًا، ويطلب مصروفات مزرعته في دفتره الخاص (رش، سماء، عمال).
- المزارع: يرى غرف
- بلا مزامنة خاصة: نفس مسار البقالة والدلال.

5.2 البقالة

سلعة، كمية، سعر، آجل موسمي. القبض عند الدكان غير المحدد يقبض عام، والبيان يبقى ظاهرا.

5.3 السوق والصلح (دلال ومجبري)

1. المزارع يطلب تسويقًا: الطلب ليس دينا ولا ينشر قبل القبول.
2. الدلال ينشر عرضًا: المحصول، الوصف، العزلة، السعر أو «على السوم»، الوحدة كما يتكلم الناس.
3. هاتف المزارع مخفي افتراضيا، ولا يظهر في أي وثيقة عامة. كشفه خيار المزارع لا الدلال.
4. المجبري يتواصل مع الدلال، والمعاينة قبل الصلح.
5. المشتري، المحصول، المكان، الثمن، العملة، العربون، المتبقي، السعاية، المدفوع، الموعد، الشروط. الصلح بيانه: البائع،
6. حجز العرض: أول صلح مكتمل يعلم «تم البيع»، ومحاولة دلال ثان ترفض بوضوح.

7. لا يكون الشخص بائعا ومشتريا في الصلح نفسه.
8. السعاية بيان مستقل في حساب الدلال، لا تختلط بدفتر الري.
9. المجبري يرى ويقر ولا يبدل رصيда وحده.
10. الدلال لا يرى مصروفات المزرعة، ولا نقل المجبري، ولا ديون البقالة.

5.4 الحالات الحدية

- صلح بائع أو مشتري غير مسجل: يكتب الاسم ويرسل سند وانتساب، ولا ينشأ دين مشترك قبل القبول.
- شخص بقالة ومزارع في الوقت نفسه: غرفتان مستقلتان، بلا خلط أرصدة.
- صلح فسخ بعد عربون: قيد عكسي وحالة معلنة، بلا مسح.
- ديون افتتاحية قديمة: تعرض عند أول ربط كاملة، وتقر جملة أو سطرًا.

6. المزامنة والموثوقية

6.1 مسار الحفظ الواحد

```
Room: Room + outbox operationId
«Room»
WorkManager: backoff
«Room»: «Room»
«Room»: «Room»
```

6.2 قواعد لا تكسر

- الحفظ المحلي لا ينتظر الشبكة.
- لا يعلن نجاح سحابي قبل تأكيد فعلي.
- إعادة التشغيل أو انقطاع مفاجئ لا يفقد ولا يكرر (نفس operationId).
- الحذف/الإغلاق عن بعد يسجل tombstone يمنع عودة السجل من cache قديمة.
- الدلتا تعتمد زمن الخادم وcursor، لا createdAt المحلي.
- الأجهزة القديمة: تقبل النسخة الأقدم من حد الأمان وتطلب منها الترقية برسالة عربية بلا إفساد بياناتها. بيانات

6.3 أزمات يجب اختبارها قبل الإطلاق

السيناريو	النتيجة المطلوبة
قتل التطبيق بعد الحفظ المحلي وقبل الإرسال	القيد باق ويرسل مرة واحدة
إعادة تشغيل أثناء مزامنة	بلا تكرار وبلا فقد
جهازان يسجلان سدادا في اللحظة نفسها	كل دفعة تحتسب مرة، والمتبقي صحيح
رفض auth/استحقاق وملف صادر ممثلي	مسار تصحيح واضح، والبيانات محفوظة
رجوع cache قديمة بعد إغلاق حساب	tombstone يمنع ظهوره نشطا
رجوع الاتصال بعد شهر	التزامن يصلح ويصفي الفرق

7. الهوية والإقرار والخصوصية

- الهوية قبل الدور: الجهاز ينشئ هوية، ثم يختار المستخدم قابله. لا دور مفروض عند أول تشغيل.
- ثم هاتف أو Google لاستعادة الحساب على جهاز جديد (قرار ح١٤). لا يعتمد رقم الهاتف دليل شخصية.
- قنوات الهوية: مجهول موثوق الآن،
- الربط: بكود قصير أو QR. الكود وحده لا يكشف كشافا ولا ديناً؛ الغرفة تفتح بعد قبول الطرفين.
- المشترك: الإشعار لا يظهر فيه المبلغ ولا اسم الطرف، والشاشة تقفل عند الخروج لا عند الدخول فقط.
- مشاركة الهاتف
- الإقرار ليس حكماً: لا يسوق التطبيق كبديل للمحكمة، والورق والشاهد يبقيان مهمين.
- التوثيق: يخزن من أقر ومتى وبأي نسخة من القيد.

8. الأمن والصلاحيات

8.1 المبادئ

1. رفض افتراضي: كل مسار غير مسموح نصا يرفض، ولا قراءة عامة لأي مجموعة تحتوي بيانات أشخاص.
2. العرض العام في السوق يحتوي ما يخص السوق فقط: بلا هاتف مزارع، بلا مبالغ ديون، بلا أكواد ربط.
3. فصل العام عن الخاص:
3. الحقول الحساسة لا يأتي بها العميل: owner, members, role, subscription, verified, blocked
4. ومعادلة التوقيع لا يكونان في APK ولا في HTML موزع ولا في Git. التطبيق يتحقق بمفتاح عام فقط.
4. لا أسرار في العميل: مفتاح توليد الترخيص
5. الأدمن: هوية محددة بادعاء (claim) يصدره الخادم، وحساب مؤمن بـMFA، وسجل تدقيق لكل عملية.
6. سياقها: لا innerHTML بيانات قادمة من المستخدم في لوحة الأدمن؛ العرض نصا أو عناصر منشأة بآمن.
6. أي بيانات تعرض يهرب
7. App Check طبقة مقاومة إساءة فوق الصلاحيات، لا بدلا عنها.
8. التحقق من الصحة: الأنواع والمبالغ والتعدادات والانتقالات تفحص على الخادم لا في الواجهة فقط.

8.2 بوابات اختبار القواعد (Emulator)

النتيجة	الحالة
رفض	مجهول أو مزارع آخر يحاول قراءة كشف ليس له
رفض	مزارع مشارك يحاول تعديل سقية أو رصيда
رفض	مستخدم يحاول كتابة حقل ثقة أو اشتراكه أو رفعه من الحظر
رفض	بائع يحاول قبول صلح ليس له
رفض (فحص على الوثيقة نفسها)	عرض عام يحتوي هاتف المزارع
يعرض نصا ولا ينفذ	نص فيه وسوم أو علامات اقتباس في لوحة الأدمن

9. الترخيص والاستحقاق (بلا تحصيل قبل البوابات)

- لا سعر الآن. الحد القديم لا يصلح جدارا قبل الثقة.
- من عليه الدين يرى ويقر مجانا دائما، وكذلك طلب التسويق.

- عند التفعيل لاحقا: تصريح موقع يصدره الخادم، والتطبيق يتحقق بمفتاح عام ويعمل بلا إنترنت بعد التحقق.
- تبقى رموز استرداد لمرة واحدة فقط؛ الاستخدام الثاني لا يمدد، والنقل بين الأجهزة ذري ومسجل.
- الرموز القصيرة
- اشتراك واحد للشخص يغطي كل قوالبه؛ لا اشتراك لكل دور، ولا شارة ثقة مقابل المال.
- عدد العروض) تضبط من الأدمن وتظهر أثرها في التطبيق، ولا تقفل قراءة بيانات المستخدم ولا تصديرها.
- حدود الإطلاق (عدد العمليات،

10. النسخ الاحتياطي والتصدير المتنقل

- المؤرشف والمعطّل، وبما يحفظ نسبة القيد إلى صاحب الدين وربط السند بالجلسة. *(منفذ في PR-01)* اللقطة الكاملة: الجداول كلها، بما فيها
- tables؛ ولا يسمى كاملا إلا إذا حمل المخطط كاملا. الملفات القديمة تقرأ مع تحذير صريح أنها ناقصة. الملف يعلن نفسه: dbVersion و formatVersion
- الأحدث/التالفة/ذات المبالغ السالبة أو المعرفات المكررة أو الروابط المفقودة. *(منفذ في PR-01)* + ما سيستبدل + أخطاء مانعة) ثم لقطة أمان تلفائية ثم كتابة داخل معاملة واحدة. ترفض الملفات الاسترجاع ثلاث مراحل: معاينة (صفوف
- لكل حدث) هو جسر الانتقال بين Firebase والخادم الخاص، ومعه تصدير التقارير الختامية عند أي تحويل. تصدير الأحداث: ملف مستقل عن شكل المزود (سطر JSON
- خارج الجهاز: نسخة دورية للسجلات المشتركة على الخادم، وتجربة استرجاع شهرية مكتوبة النتيجة.
- تشغيل قاعدة للمستخدم: لا تحذف بياناتك الأصلية بعد التصدير، ولا تعتمد ملفا قديما كنسخة كاملة.

11. التقارير والمطبوعات

- مصدر واحد: لقطة واحدة تغذي الشاشة والملف وكشف المزارع.
- إصلاح مطلوب: تقرير PDF يقتطع بعد 22 سطرا يستبدل بترقيم صفحات كامل وبلا اقتطاع.
- كل تقرير يحمل: التاريخ الهجري والميلادي، اسم الدفتر، العملة، ونطاق الفترة، وبصمة إصدار التطبيق.
- مؤلمة بصدق: الديون الموجبة، الأرصدة الدائنة، حركة النقد حسب تاريخ الدفع، لا حسب تاريخ السقبة.
- تقارير اختبارات ذهبية: ملفات مرجعية بمبالغ محددة تقارن حرفيا بين الشاشة والملف والكشف.

12. إدارة الإصدارات والتحديثات

12.1 الثوابت

السياسة	العنصر
عدد صحيح يتزايد دائما مع كل بناء يوزع	versionCode
سنة.شهر.رقم مثلا 1.0.0؛ التصعيد حسب حجم التغيير	versionName
ثابت، مخزن خارج الجوال والمستودع، ولا يغير بعد أول توزيع واحد	المفتاح
com.baynana.app — محمي بفحص آلي واختبار	المعرف

السياسة	العنصر
تبنى الحزمة غير موقعة، ولا يسمح بمسار debug للجمهور بلا مفتاح إصدار	التوقيع

12.2 قناة التحديث

- التحديث: آخر versionCode، أقدم رقم مدعوم، رابط الملف، بصمته (SHA-256)، ورسالة عربية. ملف تعريف
- التطبيق يفحص الملف عند وجود شبكة، ويكمل عمله إن لم يجدها.
- التحديث زر، لا تنزيل صامت، ولا يقطع عملا جاريا.
- من هو أقدم من الحد المدعوم يرى رسالة وزر تحديث، وبياناته لا تفسد.
- GET /api/v1/app-release (أو من ملف ساكن على رابط مجاني قبل الخادم) بلا تغيير في التطبيق. يقرأ الملف من

12.3 التوزيع

- المسار الأول: رابط APK موقع يعرفه الناس، مع رقم إصدار وبصمة يتحقق منهما.
- حساب التوزيع المحدود: مجاني حتى 20 جهازا؛ يسجل اسم الحزمة فيه قبل التوسع.
- واحدة، والحساب الشخصي بعد 13 نوفمبر 2023 يلزمه اختبار مغلق؛ لذلك المتجر ليس مسار التجربة.
- المتجر الواسع: 25 دولارا مرة
- (2026)، واليمن ليست في هذه الموجة، والتوسعة معلنة لسنة 2027. يتابع الإعلان قبل أي توسع خارجي. تحقق المطور المطلوب لأجهزة معتمدة بدأ في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند (30 سبتمبر
- أي تغيير في المعرف أو المفتاح = تطبيق جديد. لا يفعل بعد أول توزيع، ولو تغير الاسم التسويقي. الترحيل بين القنوات:

13. التحول من Firebase إلى خادمك

13.1 المبدأ

لا تحويل كبير مسبق، ولا ارتباط دائم بمزود. الناقل تفصيل يستبدل خلف العقد.

13.2 المراحل

البوابة	ما يحدث	المرحلة
القيد يبقى محليا عند أي عطل سحابي	للمشاركة داخل الحصة المجانية بلا بطاقة مصدر الدفتر الخاص، وFirestore Room	الآن
تعطيل الشبكة تماما لا يفقد فيدا	وربط Firestore كأحد التنفيذات فقط إدخال TransportPort وOutbox،	ح6
رحلة كاملة تعمل بلا إنترنت ولا حساب	عبر واتساب أو QR بلا خادم تنفيذ منفذ «محلي/ملف»	ح١٩
نسخة قديمة تعمل بلا تعديل	خادم خاص ينفذ v1 نفسه	ح٢٢
صفر فرق في الجرد قبل الفتح للناس	→ استيراد → مطابقة أعداد وأرصدة ترحيل: تصدير أحداث	ح٢٣

13.3 معايير قرار الانتقال (تقاس لا تخمن)

- تجاوز الحصة المجانية مرة واحدة على الأقل في تدفق حقيقي، أو ظهور رفض كتابة عند الذروة.
- عنق زجاجة مثبت: زمن مزامنة متزايد، أو حاجة إلى استعلام/تقرير لا يقدمه المزود بضمن معقول.
- حاجة تشغيلية: نسخة احتياطية خارجية إلزامية، أو سجل تدقيق لا يجوز أن يعيش عند مزود خارجي.
- الشرط المسبق في كل مرة: عقد v1 والعقد السلبي والتصدير المتنقل جاهزة ومختبرة.

13.4 ما لا نفعه بهذا الانتقال

- لا microservices، ولا إعادة كتابة للشاشات، ولا تغيير في تجربة المستخدم.
- لا نربط وسيلة دفع سحابية احتياطاً، ولا نشغل دوال سحابية مدفوعة بلا حاجة مثبتة.
- لا ننقل بيانات المستخدم قبل تصدير كامل وجرّد أرصدة ومقارنة نتائج.

14. التجربة والتصميم

- البداية أبسط من الجميع: تسجيل قيد في أقل من دقيقة، وبلا سؤال عن دور.
- تنقل بحسب القالب: المزارع لا يرى تبويبات مسرب لا تخصه.
- أرقام مفهومة: عملة صريحة، تاريخ ميلادي وهجري، ووحدة كل الناس (شرو، قدح، سلة، سقية، ساعة).
- الخط 200% بلا بتر، وتسميات لقارئ الشاشة، وهدف لمس مريح على جهاز ضعيف بشاشة 320dp.
- خط عربي واضح (Cairo) وRTL كامل، ودعم تكبير
- حالات فارغة معلمة لا شاشة بيضاء، ورسائل خطأ عربية تقول ما يجب فعله.
- القفل: لا فتح بلا تحقق ناجح، ولا عرض أثناء تحميل سياسة القفل، والإشعار لا يفصح عن المبلغ ولا الاسم.
- حماية

15. الاختبارات وبوابات الجودة

أين يعمل	ما يختبر	المستوى
عند كل تغيير	FIFO، الازدواج، الترخيص، التنسيق المال، التخصيص،	وحدة (JVM)
Robolectric + MigrationTestHelper	1→الحالي→القادم وذهاب وعودة النسخة ترحيلات	قاعدة بيانات
Emulator للقواعد قبل أي نشر	في مصفوفة الأدونات (القسم 8.2) كل جدول	قواعد
اختبار آلي + يدوي على جهازين	الصادر، إعادة المحاولة، القطع، جهازان صندوق	تزامن
مقارنة نصية	قبض 3,000 → دين 5,000 في كل مكان مبلغ 10,000، مقدم 2,000،	ذهبية محاسبية
مسح يدوي موثق	RTL، تكبير 200%، TalkBack، 320dp	واجهة
CI يمنع	غياب المفتاح، فشل اختبار أو lint	إصدار

ترجيلاً مدمراً، غياب تصدير المخطط، توقيع debug للإصدار، تغير المعرف أو الاسم بلا قرار، ومفاتيح متبعة في Git. الحارس الثابت (tools/ci_invariants.sh) يمنع:

16. CI/CD وخط الإصدار

```

■■■■ → ■■■■■ ■■■■■ → ■■■■■■■ ■■■■ → lint ■■■■ → ■■■■ debug
      → (■■■ ■■■■■) ■■■■ ■■■■■ + ■■■■ + ■■■ ■■■■■ → ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ → ■■■■■

```

- كل خطوة تفشل تعلن سببها في الواجهة (اسم الاختبار ورسالته)، لا في سجل بعيد فقط.
- مخططات Room تصدر مع كل بناء وتحفظ في المستودع، فلا يعتمد اختبار الترحيل على ذاكرة أحد.
- لا نشر بلا توقيع، ولا نشر بلا اختبار قواعد ناجح، ولا نشر بلا رقم إصدار جديد.
- بيئة تجربة (staging) منفصلة عن بيانات الناس: أي كتابة على بيانات حقيقية تحتاج قرارا صريحا.

17. الرصد والكلفة والدعم

- صندوق الصادر، فشل المزامنة بحسب السبب، عدد القيود المتعارضة، أرصدة غير مطابقة عند الجرد.
- نقيس: زمن المزامنة، عدد مرات الإعادة، حجم
- لا ندخل في التحليلات: الهواتف، المبالغ، أسماء الأطراف، أكواد الربط.
- أي مهمة أخرى. لذلك: صفحات 20-30، ومستمعات عند الحاجة فقط، ودلتا بمؤشرات لا إعادة تحميل.
- مثال حسابي: 500 مستخدم $\times$ 100 مستند في تحميل أولي = 50,000 قراءة قبل
- الكلفة: تبقى داخل الحصة المجانية مع قياس فعلي: قراءة/كتابة/تخزين/خروج/وظائف.
- إنذارات ميزانية مع حدود تهدئة يمكن تفعيلها بلا إيقاف دفاتر الناس.
- مصور بالعربية، وقناة واتساب واحدة، وسياسة خصوصية، وخطة دعم لمفقود الحساب أو تسرب مفتاح.
- الدعم: دليل استخدام

18. حزم العمل (كل حزمة قابلة للتحويل إلى Pull Request)

بوابة القبول	تعتمد على	المرحلة	الحزمة	#
واسم ومعرف محميان بناء أخضر،	—	١م	Room محفوظ النصوص، ومخطط com.baynana، توحيد com.example إلى نقل مساحة الأسماء من الهوية والتنظيف:	١ح
اختبارات حدية وتجاوز	—	١م	العملات الأربع، التقريب بالوحدات الصغرى، المال والعملة: Money نموذج	٢ح
والإقرار لا يمسح ويظهر بعد القبول، قيد يحفظ محليا،	٢ح	٢م	rooms/ وترحيل 7→6 members/entries/a والإقرار: جداول cks الغرفة والقيود	٣ح
القسم 4.3 كلها ناجحة حالات	٣ح	٢م	العكسية، منع الازدواج FIFO، القيود العام والتخصيص: القبض	٤ح

#	الحزمة	المرحلة	تعتمد على	بوابة القبول
٥ح	عرض وPDF وكشف لكل LedgerSnapshot محرك الحساب الموحد:	٢م	٤ح، ٢ح	متطابقة في كل مكان اختبارات ذهبية
٦ح	tombstones مؤشرات، TransportPort، Outbox، WorkManager المزامنة الموثوقة:	٣م	٣ح	القسم 6.3 ناجحة سيناريوهات
٧ح	قديمة بلا اختراع تاريخ ومصالحة أرصدة الإرث: ديون افتتاحية الترحيل من	٣م	٥ح، ٤ح	على بيانات حقيقية جرد متطابق قبل/بعد
٨ح	أفساط، سعاية منفصلة أطراف، حجز عرض، والأفساط والسعاية: الصلح	٤م	٦ح، ٥ح	ولا تعديل من غير مخول لا بيع مزدوج،
٩ح	تعديل ومصادقة هاتف، تنقيح المنطقة، السوق: عرض، إخفاء	٤م	٦ح	بلا هاتف ولا مبالغ ديون العرض العام
١٠ح	دفاتر مستقلة لكل قالب المصروفات والموسم:	٤م	٥ح	بين قالين لشخص واحد لا خلط
١١ح	وبصمة إصدار، وهجري بلا اقتطاع، التقارير والمطبوعات:	٤م	٥ح	تطابق مع اللقطة
١٢ح	وعرض آمن، وتدقيق الأدمن: إزالة XSS، إصلاح لوحة	١م	—	مدخلات خبيثة لا تنفذ
١٣ح	واحدة، منع replay رمز استرداد لمرة والتعقيد: تصريح موقع، الترخيص	٥م	—	الرمز مرتين لا يمدد استخدام
١٤ح	واستعادة جهاز جديد هاتف أو Google، الهوية والاستعادة:	٥م	٦ح	بيانات لغير صاحبها استعادة تعمل بلا كشف
١٥ح	اختبارات emulator أمان كامل + مصفوفة deny-by-default: قواعد	٢م	٣ح	القسم 8.2 ترفض كل حالات
١٦ح	تدقيق، حظر ونقل claims، MFA، سجل الأدمن والصلاحيات:	٥م	١٣ح، ١٥ح	معلن ومسجل أثر الإيقاف/النقل

بوابة القبول	تعتمد على	المرحلة	الحزمة	#
لا يرى ما لا يخصه المزارع	ح ٣	م ٢	وتبويبات بحسب القالب والتنقل: اختيار صريح، الأدوار	ح ١٧
على 24/27/34+ لا فتح بلا تحقق	—	م ٢	آمن، إخفاء عند الخلفية المحلية: قفل، إشعار الحماية	ح ١٨
بلا إنترنت ولا حساب رحلة كاملة	ح ٦	م ٣	ملف/QR عبر واتساب المنفذ بلا خادم: تبادل	ح ١٩
قديمة تعمل وترشد نسخة	ح ١	م ٦	تحديث، حد أدنى مدعوم ملف الإصدار، فحص، زر قناة التحديث:	ح ٢٠
لا نشر بلا توقيع	ح ٢٠	م ٦	خارج Git، بصمة، رفع وإصدار محدود: مفتاح بناء موقع	ح ٢١
قديمة تعمل بلا تعديل نسخة	ح ٦، ح ٢٠	م ٧	٧1: تنفيذ العقد نفسه الخادم الخاص	ح ٢٢
صفر فرق في الجرد	ح ٢٢	م ٧	استيراد، مطابقة جرد تصدير أحداث، الانتقال والترحيل:	ح ٢٣
ميدانية بمعايير معلنة تقرير تجربة	كل ما سبق	م ٨	مقاييس، توسع بمراحل المراقب: تعليم، دعم، الإطلاق	ح ٢٤

المراحل وبواباتها

البوابة	المحتوى	المرحلة
بناء أخضر، مال سليم، لوحة أدمن آمنة	ح ١، ح ٢، ح ١٢	م ١ — الأساس
في كل مكان، وقواعد ترفض كل اختراق قيد/إقرار/سداد مطابق	ح ٣، ح ٤، ح ٥، ح ١٥، ح ١٧، ح ١٨	م ٢ — الدفتر والغرفة
القطع وإعادة التشغيل، ورحلة بلا خادم لا فقد ولا تكرار عند	ح ٦، ح ٧، ح ١٩	م ٣ — الموثوقية
ولا هاتف مكشوف، والأرقام متطابقة لا بيع مزدوج،	ح ٨، ح ٩، ح ١٠، ح ١١	م ٤ — السوق والصلح
واستعادة آمنة، وأثر إداري مسجل لا replay،	ح ١٣، ح ١٤، ح ١٦	م ٥ — الاستحقاق والهوية
نسخة موقعة تحدث نفسها بأمان	ح ٢٠، ح ٢١	م ٦ — الإصدار
خادم ينفذ العقد، وانتقال بجرد مطابق	ح ٢٢، ح ٢٣	م ٧ — الاستقلال
تجربة ميدانية بمقاييس	ح ٢٤	م ٨ — الإطلاق

تثبت الغرفة، ولا إعلان قبل السوق، ولا اشتراك قبل الإقرار، ولا خادم قبل العقد، ولا توسع قبل تجربة عزلة واحدة. ترتيب إلزامي: لا سوق قبل أن

19. الإطلاق والتوسع

المرحلة الأولى: عزلة واحدة، مشكلة واحدة، مسرب وأسر مزارعين في نطاق جغرافي ضيق، 10-20 جهازا.

المؤشر	العتبة للتوسع
قيود مسجلة أسبوعيا	100 فأكثر
نسبة الإقرار	80% فأكثر
خلافات رقمية بلغت الدعم	أقل من 5% من القيود
فقد أو تكرار	صفر
استخدام بعد 30 يوما	50% من الأجهزة
نسخة احتياطية مسترجعة بنجاح	تجربة واحدة ناجحة موثقة

عزلة ثانية، ثم قالب بقالة، ثم السوق في مديرية واحدة، وهكذا. أي تراجع في المؤشرات يوقف التوسع لا الإصلاح. بعدها توسع بمراحل:

ومختبرة على emulator، والنسخة موقعة بمفتاح الإصدار، وسياسة خصوصية مكتوبة، ودليل استخدام جاهز. بوابات إلزامية قبل أي توزيع عام: كل اختبارات القسم 15 ناجحة، والقواعد منشورة

20. المخاطر وخطط التخفيف

التخفيف	الأثر	الخطر
للحساب، إقرار، سجل، تقارير صريحة مصدر واحد	فقدان الثقة	خلاف رقمي بين طرفين
نسخة كاملة، لقطه أمان قبل أي استرجاع حفظ محلي فوري،	كارثة	فقد بيانات على جهاز ضعيف
العام/الخاص، مصفوفة اختبارات إلزامية deny-by-default، فصل	كشف ديون أشخاص	ثغرة صلاحيات
في APK، تصريح موقع، إبطال مركزي لا مفاتيح خاصة	تفعيل غير مصرح	أسرار في العميل
صفحات، دلتا، حدود تهدئة، جاهزية النقل قياس،	توقف الخدمة	تضخم الكلفة السحابية
دفاتر مستقلة لكل قالب، اختبارات خلط	أرقام خاطئة	تعدد الأدوار يخلط الدفاتر
عمل بلا إنترنت، إرسال دفعات صغيرة حجم صغير،	هجر التطبيق	الاتصال الغالي وضعف الأجهزة
بفحص واختبار ولا يفعل بعد أول توزيع محمي	قطع التحديث	تغيير المعرف أو المفتاح لاحقا
v1، تصدير أحداث، خادم مرجعي جاهز عقد	احتجاز	الاعتماد على مزود واحد
بوابات إطلاق معلنة ومقاييس مكتوبة	ضرر اجتماعي	التوسع قبل الثقة

21. خارج النطاق (صراحة)

- لا محفظة ولا تحويل أموال ولا حفظ أرصدة؛ لاحقا بشريك مرخص وبمرجع خارجي فقط.
- لا إقراض بفائدة، ولا صرافة، ولا تقسيط مالي.
- لا مخزون متقدم، ولا ذكاء اصطناعي، ولا microservices، ولا بحث خارجي مدفوع.

- لا إعلانات الآن، ولا تحصيل قبل بوابات الجودة، ولا قفل لقراءة بيانات المستخدم في أي حال.
- لا تطبيق آيفون في هذه المرحلة، ولا متجر واسع قبل نضج التوزيع المحدود.

22. ما هو منفذ فعليا اليوم (حتى لا يخلط بالخطأ)

الحالة	البند
منفذ ومحمي بفحص واختبار	الاسم «بيننا» والعنوان والمعرف com.baynana.app
منفذ ويرجع أخضر	CI كامل: حواجز + اختبارات + lint مانع + بناء + رفع تقارير
منفذ	تصدير مخطط Room v6 وحفظه في المستودع
منفذ ومختبر	العشرة + معاينة + لقطة أمان + رفض الملفات الفاسدة نسخة احتياطية كاملة للجداول
منفذ	منع التوقيع بمفتاح التصحيح في نسخة الجمهور
لم تنفذ بعد — هذه الخطأ	deny-by-default، الترخيص الموقع، قناة التحديث، الخادم الغرفة/القيود/الإقرار، المال بالوحدات الصغرى، Outbox، قواعد

23. المراجع

- — مراجعة الكود والمخاطر المؤكدة (SEC-01..., FIN-01..., SYNC-01..., DATA-01..., REL-01).
REVIEW_AND_SCALE_PLAN_V4_AR.md
- — المستخدم أساسا، الإقرار المتبادل، وحماية الدفتر الخاص.
BASE_USER_AND_MUTUAL_ACK_AR.md
- — OPERATING_PLAN_V5_AR.md — تفاصيل المجتمع اليمني، القبض العام والبيان، وأرقام الفرضيات.
- ومصادره: التوزيع المحدود، رسوم المتجر، وتحقق المطور المطلوب لأجهزة معتمدة.
OPERATING_PLAN_V5_AR.md §11
- بيانات التكلفة: حصة Firestore المجانية، أسعار باقات الاتصال المحلية.

وتختبر القواعد (ح١٥)، وتثبت النسخة والاسترجاع (PR-01). كل ما بعد ذلك بناء على ثقة قائمة، لا على أمل.
القاعدة الحاكمة: لا نطلق ميزة مشتركة ولا نطلب مالا قبل أن تثبت مطابقة الأرقام (م٢، م٣)،